

## 1. Concepts Fondamentaux

Avant de manipuler le SQL, le document pose les bases théoriques :

- **Base de Données (BD)** : C'est une grande collection de données structurées et organisées pour être facilement manipulées et stockées efficacement<sup>1</sup>. Elle est organisée en **tables**, **champs** (colonnes) et **enregistrements** (lignes)<sup>2</sup>.
- **SGBD (Système de Gestion de Base de Données)** : C'est le logiciel intermédiaire entre l'utilisateur/application et la donnée (ex: Oracle, SQL Server). Il permet de lire, insérer, modifier et supprimer des données, ainsi que de gérer la structure et les sauvegardes<sup>3</sup>.

---

## 2. DDL : Langage de Définition de Données (Structure)

Cette partie concerne la création et la modification du "squelette" de la base.

### A. CREATE TABLE (Création)

Permet de définir une table, ses attributs et ses contraintes.

- **Règles de nommage** : Pas d'espaces dans les noms, pas de noms d'attributs répétés<sup>4</sup>.
- **Format** : CREATE TABLE nom (attribut type [contrainte], ...);<sup>5</sup>.

Les Contraintes (Règles d'intégrité) :

Les contraintes peuvent être définies au niveau de la colonne (si elles ne concernent qu'un attribut) ou au niveau de la table (obligatoire pour les clés composites)<sup>6</sup>.

| Contrainte         | Description                                                                                                                                                                                                   | Exemple SQL                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIMARY KEY</b> | Identifie l'enregistrement de façon unique. <b>Obligatoire</b> (pas de NULL) et <b>Unique</b> . Une seule par table <sup>7</sup> . Si composée de plusieurs champs, doit être définie à la fin <sup>8</sup> . | ncli CHAR(4)<br>PRIMARY KEY<br><br>ou PRIMARY KEY<br>(ncli, prod_id) |
| <b>NOT NULL</b>    | Rend la saisie d'une valeur obligatoire pour cet attribut <sup>9</sup> .                                                                                                                                      | nom VARCHAR(20)<br>NOT NULL                                          |

| Contrainte        | Description                                                                                                                                                                                    | Exemple SQL                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>UNIQUE</b>     | Empêche les doublons pour un attribut (crée une "clé candidate") <sup>10</sup> .                                                                                                               | email<br>VARCHAR(50)<br>UNIQUE                   |
| <b>CHECK</b>      | Valide une condition logique lors de l'insertion ou modification <sup>11</sup> .                                                                                                               | CHECK (prix > 0)<br><br>CHECK (cat IN ('A','B')) |
| <b>DEFAULT</b>    | Attribue une valeur par défaut si l'utilisateur n'en fournit pas (évite les NULL) <sup>12</sup> .                                                                                              | date_crea DATE<br>DEFAULT SYSDATE                |
| <b>REFERENCES</b> | Définit une <b>Clé Étrangère</b> . Lien vers la clé primaire (ou candidate) d'une autre table. Assure l'intégrité référentielle : la valeur doit exister dans la table parente <sup>13</sup> . | REFERENCES<br>Client(ncli)                       |

## B. ALTER TABLE (Modification)

Permet de changer la structure d'une table existante. **Attention** : modifier une table contenant déjà des données est risqué (perte de données, incohérence)<sup>14141414</sup>.

- **Ajouter** : ADD pour ajouter un attribut ou une contrainte<sup>15</sup>.
  - *Exemple* : ALTER TABLE client ADD reg\_nat DECIMAL(11) NOT NULL UNIQUE;<sup>16</sup>.
- **Modifier** : MODIFY pour changer le type ou la précision d'un attribut<sup>17</sup>.
- **Supprimer** : DROP COLUMN ou DROP CONSTRAINT pour supprimer un élément<sup>18</sup>.

## C. DROP TABLE (Suppression)

Supprime la table **et** toutes ses données définitivement<sup>19</sup>.

- *Exemple* : DROP TABLE client;<sup>20</sup>.

---

## 3. Les Types de Données (SQL-2 Standard)

Le choix du type est obligatoire pour chaque attribut<sup>21</sup>. Voici les principaux types mentionnés :

- **Numériques :**

- INTEGER : Entier (taille dépend du SGBD)<sup>2222</sup>.
- DECIMAL(p,s) ou NUMERIC(p,s) : Nombre précis avec virgule fixe. p = nombre total de chiffres, s = chiffres après la virgule<sup>2323</sup>.
- REAL / FLOAT : Réels à virgule flottante (précision variable)<sup>2424</sup>.

- **Chaînes de caractères :**

- CHAR(t) : Taille fixe. Si le texte est plus court, le reste est rempli d'espaces (padding)<sup>2525</sup>.
- VARCHAR(t) : Taille variable (maximum t). Pas de remplissage inutile, gain de place<sup>2626</sup>.

- **Temporel :**

- DATE : Stocke la date. Sous Oracle, stocke aussi l'heure. Sous SQL Server, format AAAA-MM-JJ<sup>27272727</sup>.

---

## 4. DML : Langage de Manipulation de Données

Cette partie concerne la gestion du contenu (les lignes/enregistrements).

### A. INSERT INTO (Insertion)

Ajoute un nouvel enregistrement.

- **Syntaxe complète** : Lister les colonnes puis les valeurs. Indispensable si on ne remplit pas tout (champs facultatifs ou DEFAULT)<sup>28282828</sup>.
  - INSERT INTO client (ncli, nom) VALUES ('C02', 'Dupont');<sup>29</sup>.
- **Syntaxe raccourcie** : Si on fournit une valeur pour **tous** les attributs dans l'ordre exact de création de la table<sup>30</sup>.
  - INSERT INTO client VALUES ('C01', 'Tintin', 'Rue 1', 'Ville', 'C1', 0);<sup>31</sup>.

### B. UPDATE (Mise à jour)

Modifie des enregistrements existants.

- **Clause WHERE** : Cruciale. Sans elle, **tous** les enregistrements de la table sont modifiés<sup>32</sup>.
- **Syntaxe** : UPDATE table SET colonne = valeur WHERE condition;<sup>33</sup>.
  - *Exemple* : UPDATE client SET cat = 'C2' WHERE nom = 'Dupont';<sup>34</sup>.

## C. DELETE (Suppression)

Efface des enregistrements.

- **Clause WHERE** : Cruciale. Sans elle, la table est **vidée** de tout contenu<sup>35</sup>.
  - **Syntaxe** : DELETE FROM table WHERE condition;<sup>36</sup>.
- 

## 5. Environnement Oracle & Pratique

Le laboratoire utilise le SGBD **Oracle 11g Express Edition** et le client **SQL Developer**<sup>37373737</sup>.

### Connexion au Serveur

- **IP** : 192.168.132.200 (Serveur Linux)<sup>38</sup>.
- **Port** : 11521<sup>39</sup>.
- **SID** : xe<sup>40</sup>.

### Utilisation de SQL Developer

1. **Requêtes interactives** : On tape le SQL dans la "Feuille de calcul" et on exécute avec CTRL + Enter (bouton "Exécuter l'instruction")<sup>41</sup>.
2. **Scripts (.sql)** : Pour exécuter un lot de commandes (ex: création complète de la DB), on utilise le bouton "Exécuter un script" ou la touche F5<sup>42</sup>. Toujours vérifier la "Sortie de script" pour voir les erreurs<sup>43</sup>.
3. **Import de données** : Clic-droit sur une table > "Importer des données". Permet de charger des fichiers (CSV, etc.)<sup>44</sup>.
  - *Configuration* : Délimiteur (ex: point-virgule), format de date (ex: mm/dd/yy), mappage des colonnes<sup>45454545</sup>.

Souhaitez-vous un exemple de **script complet** combinant création, insertion et modification pour vous exercer ?